

Наука

Наука и технологии

Исправленная и дополненная версия правил

Стилистика

Мы играем общество технологической стагнации. Это еще не технорегресс, как, например, в Warhammer, но совершенно точно — не Полдень Стругацких с его культом науки и ученых и даже не наш обычный мир, где за последние пару веков появилось несколько принципиально новых двигателей и множество прорывных технологий. Да, новые изобретения появляются, но в основном речь идет об улучшении существующего, тюнинге под специфические задачи и доработках. При этом некоторые направления ощутимо развиваются (например, генетика и биотехнологии). Но и тут речь в основном не о массовых, меняющих цивилизацию прорывах, а об очень редких и точечных достижениях, которые, впрочем, могут оказываться весьма значительны по своему эффекту.

Анлоки вместо исследований

(Термин «анлок» здесь мы используем в значении «открытие или разблокировка какой-либо игровой сущности»).

Мы не даем никакой «свободной» науки. На игре существует разработанное заранее, до игры, мастерское дерево анлока технологий, и игроки в результате игровых усилий получают достижения оттуда.

В разных моделях добавлено несколько predetermined анлоков. Например, «новый харвестер собирает +5% специй», «новая водная ферма: получение на 5% больше воды в сиече», «система диализа крови, позволяющая употреблять на 5% больше пряности использующим ее».

Кто двигает науку?

В нашем мире нет как таковых огромных НИИ, Академий и массовой подготовки ученых. Это все в прошлом, во времена, когда такие усилия были осмыслены в масштабе человечества и приносили регулярные и значимые прорывы, создавая реальный прогресс для человечества. Теперь «наука» — это дело отдельных людей и замкнутых организаций.

Для грубой аналогии представьте себе великих математиков XV века в европейском средневековье: их буквально несколько десятков человек, они преподают нескольким сотням студентов, как правило, они все хорошо знают друг друга, а новые открытия часто совершают просто любители, которые посылают им свои монографии на рецензию. Их работа не очень значима для властителей мира, но последние вполне могут привлечь ученых для решения какой-нибудь прикладной задачи. Например, рассчитать проект моста или улучшить технологию литья пушек.

Этих людей в мире нашей игры обычно называют технитами, специалистами по инженерному делу и науке. Нельзя сказать, что это совсем общее название, потому что «техгенетиков» обычно так не называют, да и они не хотят всеобщей известности и выраженной публичности своего дела.

Для аналогии: слово «технит» примерно соответствует по смыслу нашему слову «доктор», которое долгое время имело гораздо более широкий смысл чем «специалист по медицине». И это закрепилось в современном языке как «доктор наук».

Техниты не являются учеными в современном смысле слова, хотя и имеют хорошее образование и опыт. В мире нашей игры это скорее руководители научных проектов и направлений. Зачастую они больше «менеджеры от науки», чем книжные черви и обитатели лабораторий.

Поэтому на нашей игре технит — это довольно редкая роль, их не очень много в сетке ролей.

Специализация технитов

Техниты довольно узко специализированы, и мы не можем ожидать от инженера, улучшающего технологию добычи специй, серьезных компетенций в генетике и наоборот.

С каждой специализацией связано дерево predetermined технологий (дерево анлока). Часто слова «специализация» и «дерево анлока» используются взаимозаменяемо.

Перечень специализаций технитов является закрытой информацией и не будет опубликован.

Уровень технитов

У технитов есть уровень, который отражает его продвинутость в какой-то

специализации.

Например: Инженерия-1 или Импланты-2

Уровень 1 — это уже очень высокий уровень. «Выдающийся специалист». Обычно это консультант Великого Дома по своей теме.

Уровень 2 — это легендарная в своей сфере личность, человек Имперского масштаба, знаменитость в узких кругах (если он решил сохранять свою компетенцию в тайне).

Даже у самых сильных Великих Домов и крупных имперских фракций редко бывают техниты такого уровня. (В основном это игроки с индивидуальными заявками.) Обычно их привлекают для реализации мегапроектов или для помощи собственным технитам.

Уровень 3 — невозможная величина. Гений нескольких поколений. Историческая личность, научное светило. По его трактатам будут учиться техниты следующие сотни или тысячи лет.

На начало игры квалификаций 3 уровня, скорее всего, нет ни у кого на игре.

Развитие технитов

Большинству технитов просто не нужно и незачем продолжать свое обучение. Они заняли свою нишу, работают по своей профессии, и у них все хорошо. Но, скорее всего, во внешних мирах может найтись способ получить следующий уровень квалификации. Это не модель, а квест-достижение. Никаких общеизвестных способов и рецептов улучшения своей квалификации просто не существует.

Дерево анлока

Имея определенную специализации технита, игрок получает доступные к разработке анлоки (и их эффекты). Это моделирует «чутье» ученого, понимание, какие направления являются перспективными и могут принести плоды. Технит не видит все дерево последующих анлоков, только непосредственно доступное ему прямо сейчас. При этом в мире игры наверняка могут существовать способы получить «научное предвидение», то есть возможность подсмотреть дерево дальше. Собственно, такая ограниченность понимания и делает работу технитов не слишком востребованной и несущей существенные риски для сильных мира сего. Совершенно непонятно, будет ли за анлоком «Апгрейд харвестра 2» существовать «Апгрейд харвестра 3», а если да, то насколько сильным там будет эффект. И часто так получается, что, потратив изрядные ресурсы на анлок «Апгрейд харвестра 2», технит оказывается в тупике.

Дерево анлока представляет собой аскольдо-карточку (сертификат с заклеенными полями), отрывать защиту с которой имеет право только мастер. Технит видит на ней

доступные для изучения направления анлока (технологии) и их краткое описание. Этот сертификат непобираем, но его имеют право смотреть (и принудить к этому) другие игроки. Дерево анлока моделирует знания технита в этой специализации. На старте игры (или по выходу из мертвятника) технит может выбрать одну специализацию из доступных его фракции (то есть, имеющихся в Библиотеке). Иногда по сюжетным соображениям игроку могут быть предложены две специализации. Внефракционные техниты получают свои специализации от курирующего его мастера. В ходе игры игрок может столкнуться с возможностью получить другие специализации, в этом случае он получит дополнительный сертификат.

Анлок технологии, технологическая карта

Далее технит выбирает технологию для анлока. Поскольку в сертификате дерева анлока приведены только краткие описания технологий, технит может попросить регионального мастера показать ему полную техкарту технологий (если она доступна ему в его дереве) и после ознакомления — сделать свой выбор.

Для начала анлока технологии технит выкупает у региональщика документ/сертификат «технологическая карта» за солари (деньги). Это сертификат, на котором указано, что необходимо сделать/иметь для успешного анлока. Этот сертификат отчуждаем, но в этом нет никакого практического смысла, пока он не завершен. Технит всегда может получить его заново у региональщика за некоторую плату. В любом случае — нельзя завершить анлок технологии, которая недоступна техниту в его дереве анлока.

После получения техкарты технит приступает к сбору всего необходимого (указанного на карте) для анлока и обеспечению выполнения условий. После завершения сбора технит возвращается к мастеру-региональщику для валидации собранного. Если все хорошо, мастер отмечает этот сертификат специальным образом, и техкарта становится «закрытой». В этот момент (и только в этот момент, позже не получится) технит может передать анлокнутую технологию в Библиотеку фракции.

Закрытую техкарту можно передать для внедрения на подходящий тип объекта (на сертификате указано куда можно внедрить эту технологию, например, на планету, лабораторию, производство или что-то другое). Также на сертификате указана стоимость и условия внедрения. Для большинства технологий для внедрения сам технит не требуется, но на сертификате среди условий может иметься и такое условие.

Для самых эпических технологий могут быть перечислены уникальные условия, в том числе наличие этой технологии в Библиотеке этой фракции или любые другие.

После уплаты мастеру-региональщику необходимых для внедрения ресурсов техкарта отмечается еще одним специальным знаком и из «закрытой» становится «внедрённой на производство N». Внедренная техкарта остается на объекте производства. Если техниту потребуется еще одна копия техкарты (например, для внедрения на еще одном объекте), он может получить ее копию у мастера региона, но только при условии, что технология была передана в Библиотеку фракции. В ином случае — внедрение этой технологии окажется уникальным. Внедренная техкарта становится непобираемой (закрепляется на объекте внедрения).

Некоторые технологии не предусматривают внедрения вообще. В этом случае мастер заберет закрытую техкарту и осуществит ее эффект.

Элементы технологических карт

Как уже отмечалось, технологическая карта больше всего похожа на "обходной лист", причем он уникален для каждого анлока. Теоретически там может быть все что угодно, но есть элементы, которые весьма распространены. Далее приведен далеко не исчерпывающий перечень таких элементов.

Анлок — пререквизит

Нужно обладать (предъявить) определенной закрытой техкартой.

Например: «Апгрейд Харвестра 2» требует закрытой техкарты «Апгрейд Харвестра 1».

Квалификация и уровень технита

Технит должен обладать указанной квалификацией и уровнем в ней.

Например: требуется квалификация Импланты-2.

Деньги

Требуется потратить указанное количество денег.

Акции

Требуется потратить указанное количество акций KOOAM.

Усилия

Усилия моделируются просто временем. В этом случае на листе техкарты мастер проставит отметку «техкарта не может быть закрыта раньше 15:00 пятницы».

Пряность

Нужно передать региональщику указанное количество Пряности.

Предметы

Нужно раздобыть какой-то особый предмет (или сертификат).

Например: требуется осциллятор на 1 терагерц.

Консультация

Нужно получить консультацию профильного технита. У технитов (особенно это касается технитов 2 уровня квалификации) есть определенное количество сертификатов (наклеек) «консультаций», которые они могут отдавать другим технитам по своему усмотрению.

Важно понимать, что в общем случае это обезличенная консультация, не подразумевающая понимание консультантом сути исследования. Консультанту модельно не нужно смотреть в открываемую техкарту.

Например: требуется консультация Инженера-2.

Допустим, технит открывает карту «Вирус тотального геноцида». Там требуется консультация Генетика-2. И консультанту совершенно не обязательно знать, что фактически его консультация используется для уничтожения человечества. В мире игры к нему обратились с очень специфическим и узким вопросом в его сфере. Например, «какие катализаторы следует использовать при работе с липидными кислотами для получения осадка в кристаллической форме». Сама суть таких вопросов остается за кадром модели, важно именно получить сертификат (наклейку). Разумеется, консультант может выдвигать любые условия для ее получения.

Визит

Иногда для закрытия техкарты технит должен побывать в определенном месте, где ему клеят соответствующую наклейку в техкарту.

Важно: наклейки визита нельзя добыть «авансом» или послать кого-то за ней. Наклейка визита вклеивается в техкарту прямо на месте и не выдается на руки. Разумеется, переклеивать наклейки с других техкарт — это нарушение правил.

Ответ

Иногда требуется вписать в техкарту какое-то особое слово-ответ. То есть в техкарте задан вопрос, и игроку нужно вписать слово (пароль). В основном такие ответы получаются в результате решения какой-то задачи, полученной в ходе квеста (игрок забрал лист с задачей, решил ее, получил и вписал ответ).

Например:

вопрос: «Каков ответ на Главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого?»

ответ: «42»

Действие / Событие

Иногда для закрытия техкарты требуется совершить какое-то специальное действие, обычно визируемое мастером.

Например: Все фримены на Арракисе должны быть казнены методом повешения за левую ногу.

Гармония

Очень распространенный элемент техкарт, он присутствует почти в каждой техкарте.

Игротехнически гармония — это сертификат/наклейка, вклеиваемая в техкарту (побираемая, передаваемая).

Это очень специфический модельный инструмент, имеющий на нашей игре глубокое философское значение. Гармония — это собирательная абстракция научной или инженерной работы. Например, «решить сложное уравнение», «рассчитать химическую реакцию», «решить теплотехническую задачу». Мы ни в коем случае не моделируем само содержание искомой гармонии, более того, мы не вдаемся в их суть: они полностью взаимозаменяемы, стандартизованы и абстрактны.

Пример: представим себе для определенности, что искомая гармония в мире игры — это решение (корни) сложного уравнения в частных производных.

1) Гармонии умеют генерировать когиторы (технические машины, обычно — иксианского производства. Это не какая-то запрещенная думающая машина, это просто большой калькулятор с очень ограниченной функциональностью. О том, что могли делать древние думающие машины раньше, сейчас уже мало кто знает и уж точно еще меньше говорят об этом).

Когитор умеет применять численные методы и подбирать искомые корни.

2) Гармонии может прозреть ментат (купить в магазине ментатов).

Ментат в своем измененном соком Сафо состоянии может прозреть искомые корни. То есть, его просто озарит решением.

3) Гармонии можно получить в результате анлока (закрытия техкарты).

Технит чудовищным и упорным трудом нашел какие-то математические трюки, которые ему позволили решить это конкретное уравнение.

4) Некоторые техниты могут генерировать гармонии сами (периодически).

На первый взгляд это похоже на работу когиторов, но природа явления тут совершенно другая. Технит научился решать уравнения такого вида. То есть разработал

аналитическое решение, употребляемое для таких задач.

Для понимания: значительная часть современной нам науки — это именно такой способ генерации гармоний.

Важно: в мире игры это очень редкий и, слабосильный метод. Это так потому, что остальные подходы проще и более доступны.

У Гармоний есть уровни 1–5.

Например: требуется Гармония-3.

Специальная Гармония

В подавляющем большинстве случаев Гармонии универсальны и подходят любому техниту для любой задачи. Но в очень редких и исключительных случаях может потребоваться Специальная Гармония, которую нельзя заменить обычной. Это настолько уникальный случай, что способ их получения неизвестен.

Например: требуется Гармония Генетика-3.

Научные Библиотеки Фракций

Все Великие Дома, Школы, Организации и даже сietetи (и некоторые другие фракции) имеют Библиотеки. Это места, где собираются Знания этой фракции. Физически они не моделируются на игре, но работают следующим образом. Технит, который завершил анлок технологии, может передать ее в Библиотеку (через мастера-региональщика, который сделает соответствующую отметку у себя в документах). Наличие технологии в Библиотеке дает следующие эффекты:

Новый технит, вышедший из мертвятника может восстановить (то есть, открыть в своем Дереве Анлока) имеющиеся там технологии в одной квалификации. Это позволяет быстро восстановить научные компетенции при безвременной кончине технитов фракции.

Комментарий: это не способ передавать знания между живыми технитами (как бы логично это ни звучало), это только способ не потерять технологический уровень фракции при смерти ведущего технита, то есть, ослабить смысл прицельной охоты на них: на игре технит — это всего лишь один игрок, но в мире игры анлок — это фракционное достижение, которое не утрачивается бесследно. Да, это некоторый костыль, поэтому бесполезно пытаться с ним играть (например, пытаться изыскать способ передать знания другому техниту своей или тем более чужой фракции) или искать дополнительные фичи.

Некоторые технологии (обычно очень высокого уровня) в качестве пререквизитов внедрения имеют «наличие этой технологии в Библиотеке фракции».

Комментарий: это всего лишь способ предотвратить моментальное распространение эпических (или некоторых других) технологий по полигону. Обычную технологию достаточно просто внедрить в лабораторию/производство в другую фракцию, но часть технологий мы считаем слишком сложными для такого.

Стартовые технологии квалификации символизируют собой огромный багаж накопленной информации по этому предмету, и «получить квалификацию», выходя из мертвятника, в Библиотеке" - самый простой способ для технита получить какое-то дерево анлока. Если техниты фракции на игре нашли способ получить какое-то дерево, которого фракции не было на старте, хорошая идея — «сохранить» его в Библиотеке, чтобы новые техниты могли «подхватить» этот путь.

Технит должен принять решение о передаче технологии в Библиотеку непосредственно в момент анлока технологии. Позже принять это решение нельзя, равно как и не получится передать эту технологию в Библиотеки нескольких фракций. При этом технит не обязан ни передавать знание в Библиотеку, ни завершать анлок именно в своей фракции, например, если он решил предать. При этом, если у фракции в Библиотеке еще нет полного пути, ведущего к этой технологии, передать ее не получится (только заново открывать).

Комментарий: это решение принято для предотвращения неприятных абыззов и косяков, например, не получится выкрасть вражеского технита и убедить его «наполнить нам библиотеку».

Если руководство фракции «параноит» по поводу уязвимости механизма Библиотеки к предательству, они могут договориться с региональным мастером о способе подтверждения доступа к технологиям Библиотеки для новых технитов. Например, согласовать исключительно свое личное разрешение для обучения или слово-пароль.

Порядок действий в науке

Вот верхнеуровневое описание действий при игре в науку, которые более детально рассмотрены в следующих разделах:

Получение дерева анлока (специализации).

На старте игры технит может выбрать себе одну специализацию из списка, доступного его фракции (или же она назначается мастером для внефракционных технитов) [например, «инженерия» или «импланты"]. При выходе из мертвятника технит может

выбрать специализацию из доступных в Библиотеке его фракции. На игре технит может тем или иным образом получить дополнительные квалификации.

Выбор технологии для анлока.

Дерево анлока это аскольдо-карточка (сертификат с заклеенными полосками), имеющийся у каждого технита. Технит может купить у регионального мастера технологическую карту любой доступной по его дереву технологии. Мастер сделает у себя отметку, что и кому он выдал, и засечет время (нельзя работать по нескольким техкартам одновременно). В техкарте будет полное описание технологий и перечень того, что нужно собрать/совершить для ее анлока. Технит уходит приключаться для сбора потребного.

Анлок технологии.

Когда технит собрал/совершил все указанное в техкарте, он возвращается к региональщику, который проверяет корректность сбора. Если все хорошо, техкарта маркируется регом как «завершенная» и техниту предлагается передать это знание в Библиотеку фракции (технит может отказаться). После этого мастер отклеивает следующие полоски в карте и предлагает выбрать новую технологию для анлока.

Внедрение технологии.

В техкарте перечислен набор пререквизитов для внедрения технологии. Для простых технологий — для внедрения участия технита не требуется, и он может передать ее кому хочет. Но этот момент в любом случае отражен в наборе пререквизитов внедрения. Желающие внедрить эту технологию передают мастеру потребные ресурсы, мастер валидирует корректность соблюдения пререквизитов. Если все хорошо, то объект внедрения (например, лаборатория, производство, планета, фракция — в зависимости от самой технологии), получают свойство, указанное на техкарте (например: способность производить имплант «искусственный глаз» за 10 солари).